MapVectorizer V1.9 使用手册

基于示例数据的完整操作流程

从研究区选择到 GIS 矢量导出的图文说明

适用版本 MapVectorizer V1.9

编制日期 2026 年 11 月 11 日

作者：广东工业大学梁子林

目录

1 软件概述与安装启动

1.1 软件用途

1.2 主要功能

1.3 安装与启动

1.4 使用前准备

2 示例数据完整操作流程

2.1 示例任务与文件准备

2.2 绘制并保存研究区

2.3 识别候选主色

2.4 配置第一类道路

2.5 配置第二类道路

2.6 检查类别和恢复参数

2.7 开始恢复并建立二级研究区

2.8 查看栅格恢复成果

2.9 导出 GIS 矢量成果

3 其余参数补充说明

3.1 地类颜色参数

3.2 空间恢复参数

3.3 道路参数

3.4 禁区和参数复用

3.5 输出成果说明

3.6 GIS 矢量参数与坐标说明

3.7 常见问题处理

1 软件概述与安装启动

1.1 软件用途

MapVectorizer V1.9 用于处理已经按照颜色表达地类的规划图、土地利用图和其他分区地图。软件先在用户指定的研究区内统计候选主色，再依据颜色容差、空间方向支持和类别竞争关系，恢复被道路、文字、线划或局部噪声遮挡的地类区域。完成栅格恢复后，软件还能把道路竞争成果转换为具有统一共享边界的 SHP 矢量数据。

本手册以软件自带示例图为主线，完整演示一次从原图选择、研究区绘制、主色识别、道路拾色、局部恢复到 GIS 矢量导出的过程。用户可以先照着示例完成一次操作，再把同一流程应用到自己的地图。

1.2 主要功能

软件支持 PNG、JPG、JPEG、TIF、TIFF 和 BMP 等常见栅格图像，可以使用自由多边形或全图作为研究区。主色识别后，每个类别都可以单独控制是否参与输出，并设置颜色容差、优先级、扩张速率和禁区。道路可以包含多种原图颜色，也可以设置独立的显示亮色，从而在恢复成果中保持道路与地类的清晰区别。

运行过程会生成原图裁剪、色板、可靠种子、主色恢复图、道路竞争图、不确定性图、前后对比图和 JSON 报告。满足 GIS 输入条件后，导出模块还会进行空白补齐、小图斑归并、拓扑修复和共享边界平滑，并输出 SHP、TIF、颜色映射和处理报告。

1.3 安装与启动

打包版位于 MapVectorizer_SuperLite2 文件夹中。使用时应保留整个文件夹结构，不要只复制 MapVectorizer_SuperLite2.exe。双击该程序后，等待标题为 MapVectorizer V1.9 的主窗口出现。首次启动需要加载图像和 GIS 相关依赖，时间可能略长。

建议在 Windows 10 或 Windows 11 环境运行，并保证输出文件夹具有写入权限。大幅图像和较多参与类别会增加内存占用，因此正式处理前应先选择一个具有代表性的小研究区试跑，确认颜色和参数没有明显问题后再处理完整范围。

1.4 使用前准备

开始操作前，应准备一张颜色分区清晰的原始地图，并为本次任务新建独立输出文件夹。输出文件夹不宜与其他任务共用，因为软件不会自动删除未重新生成的旧文件。示例流程使用 sample 文件夹中的示例图，成果写入 sample 下的 result 文件夹。

图像中的地类颜色应尽量稳定。扫描图或经过压缩的图片可能存在同一地类出现多个近似颜色的情况，后续需要适当调整颜色容差。道路、铁路或其他线状要素若需要保留，应在恢复前通过道路拾色编辑器建立道路类别。

2 示例数据完整操作流程

2.1 示例任务与文件准备

本例使用一幅城镇商服用地级别与基准地价图。处理目标是在不改变主要分区格局的前提下，恢复被道路和制图要素打断的主色区域，同时把两类道路作为独立类别参加竞争。完成后先检查栅格结果，再导出 GIS 矢量成果。

启动软件后，在“原图”位置选择 sample 文件夹中的示例图，在“输出”位置选择 sample 下的 result 文件夹。输出①纯主色和输出②主色加道路均保持勾选，以便同时保留主色结果和道路竞争结果。

2.2 绘制并保存研究区

单击“自由多边形 ROI”后进入研究区编辑窗口。选择“新增多边形”，沿需要处理的地图范围依次单击形成顶点。示例中的绿色轮廓避开了图例和大部分无关边缘，只包围实际需要恢复的地图主体。绘制时可以滚轮缩放，以鼠标中键或右键拖动平移画面；如果顶点位置不理想，可以使用撤回功能调整。

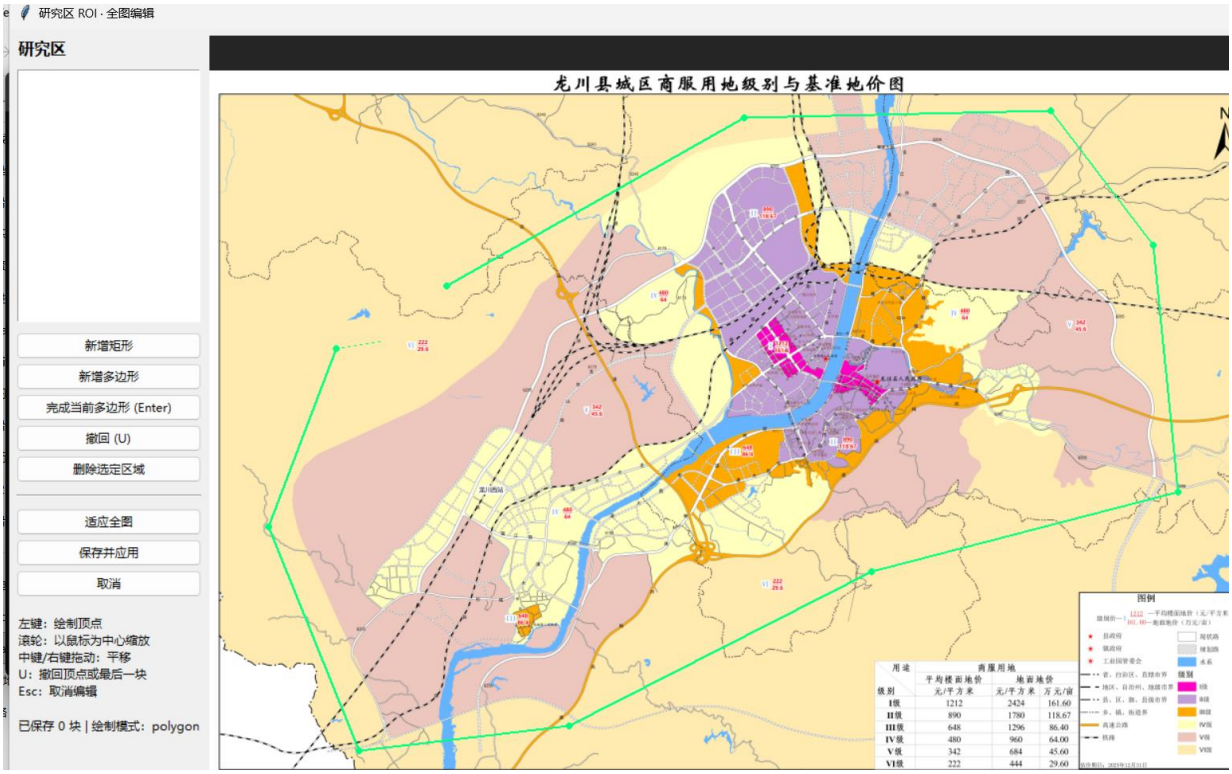


图 1 绘制研究区 ROI

最后一个顶点确定后，单击“完成当前多边形”或按 Enter 键结束绘制。左下角显示“已保存 1 块”说明研究区已经形成。确认轮廓无误后单击“保存并应用”，软件返回主界面并记录研究区边界和有效像素数。



图 2 保存并应用研究区

2.3 识别候选主色

研究区保存后单击“识别色块”。软件只统计研究区内的颜色，并在类别列表中显示色块、HEX 值和占比。本例识别出 13 个候选色，其中主要地类颜色自动勾选，白色、黑色、灰色等制图背景或线划颜色不参与主色输出。用户应结合原图图例检查每一种颜色，避免把文字、边框或道路颜色误当作地类。

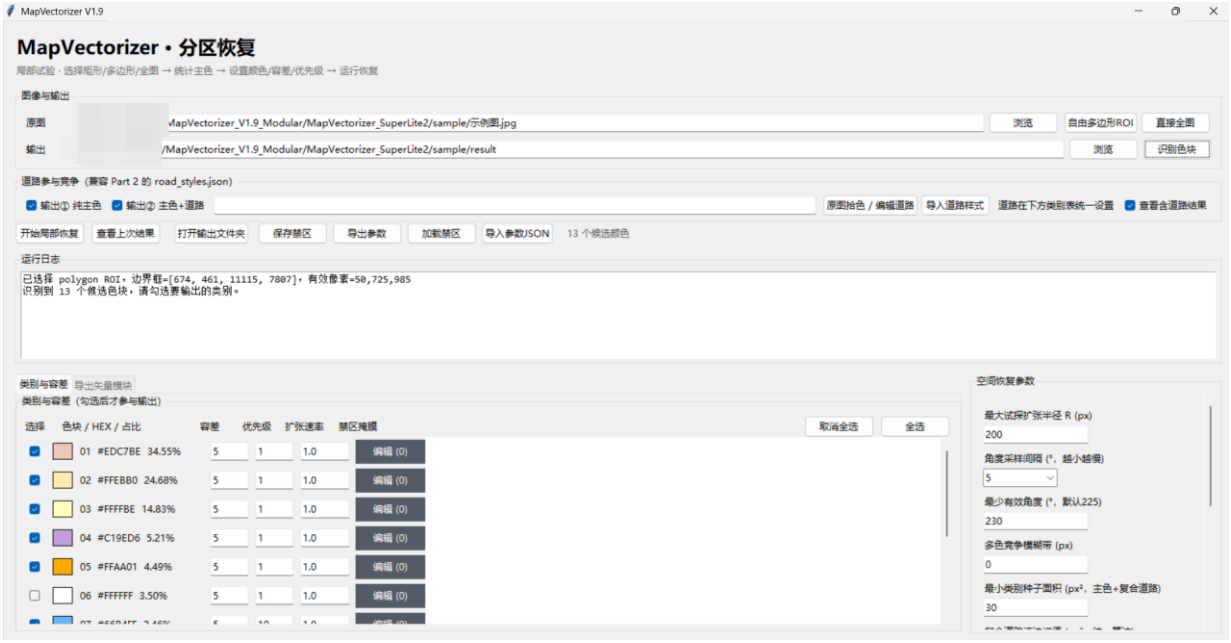


图 3 识别候选色块

2.4 配置第一类道路

单击“原图拾色 / 编辑道路”进入道路多色编辑器。道路类别允许包含多种原图颜色，这对于带有边线和内部填充的道路尤其重要。本例先保留默认的“道路 1”，在右侧原图中放大道路位置，准备拾取道路边缘与道路内部的代表颜色。

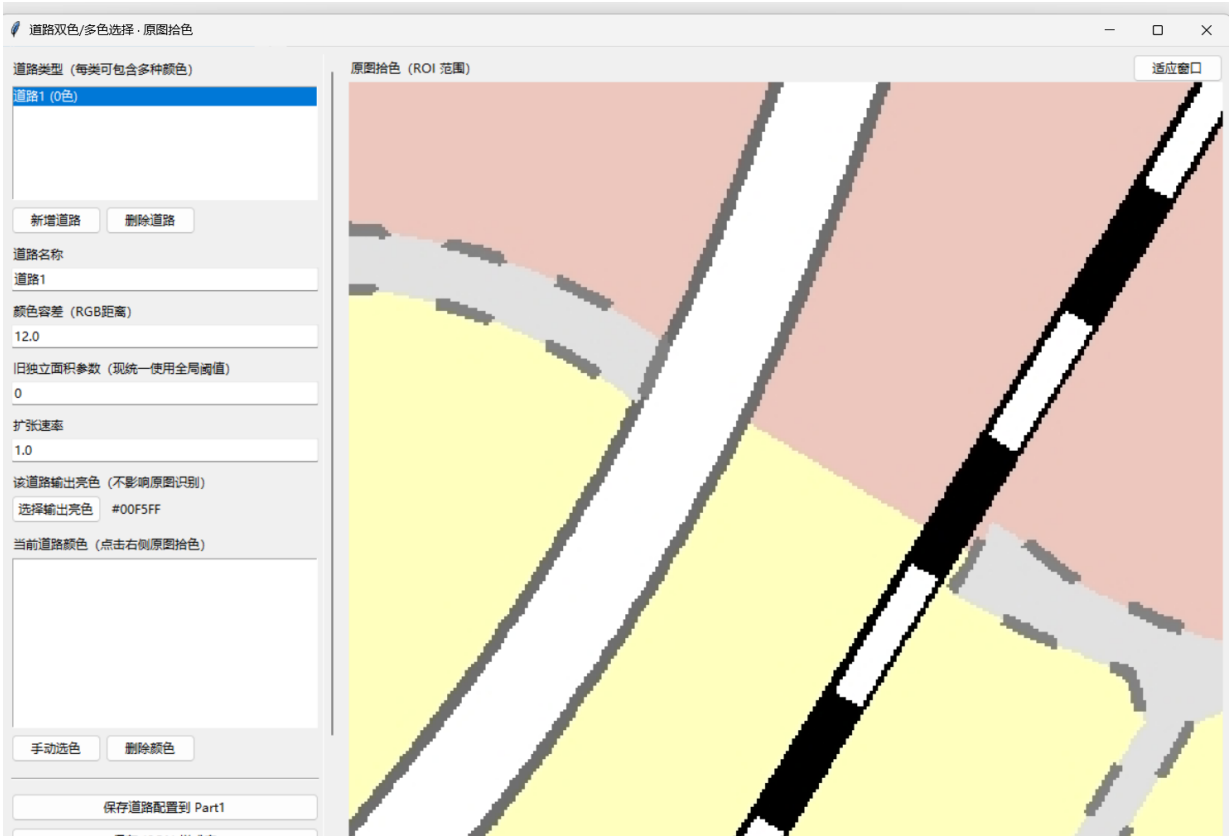


图 4 打开道路拾色编辑器

在右侧原图上单击目标颜色后，颜色值会加入“当前道路颜色”列表。示例中的道路 1 选取了灰色边缘和近白色内部两种颜色。拾色时应选择清晰、没有文字覆盖的像素位置，避免把相邻地类颜色一并加入。若误选颜色，可以在列表中选中后单击“删除颜色”。

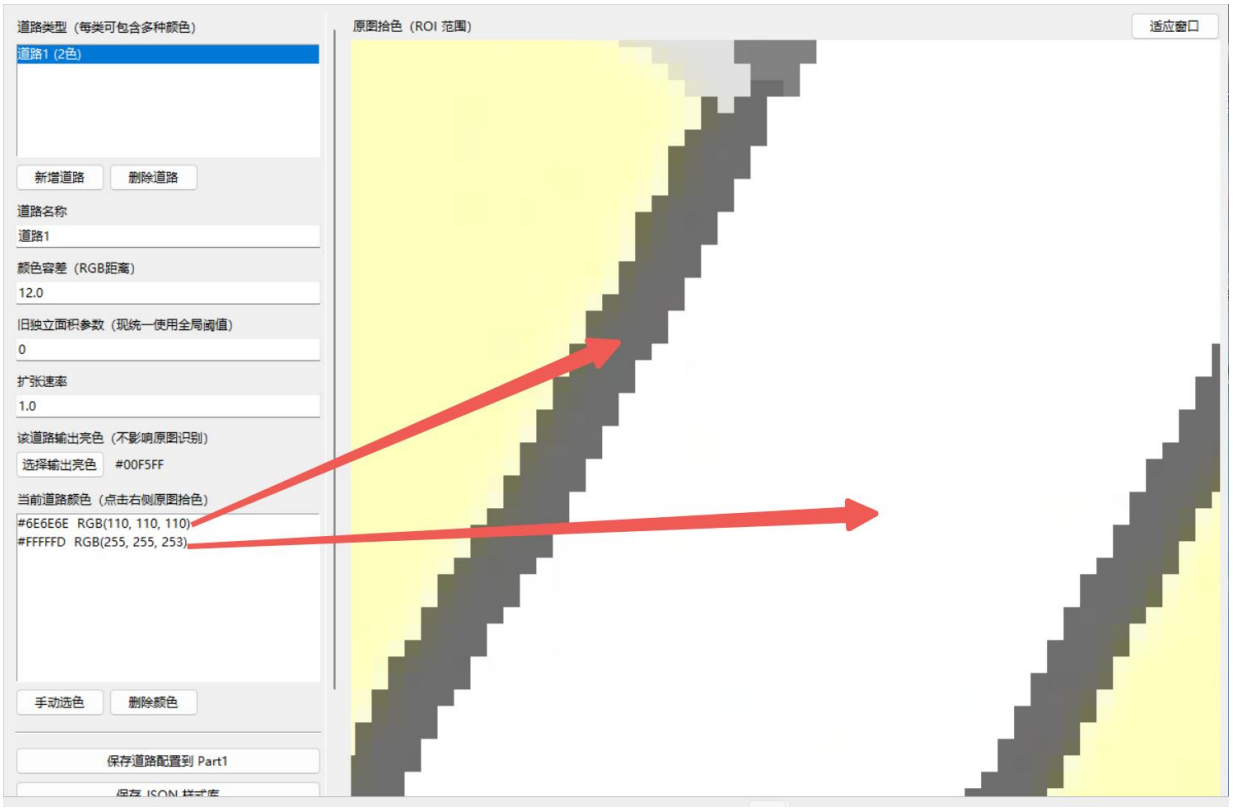


图 5 拾取第一类道路颜色

道路的输出亮色只用于结果显示，不改变对原图颜色的识别。本例为道路 1 选择青色亮色，使它在恢复结果中容易与地类区分。设置亮色后仍应保留原图拾取的两种道路颜色，颜色容差暂时使用 12，扩张速率使用 1.0。

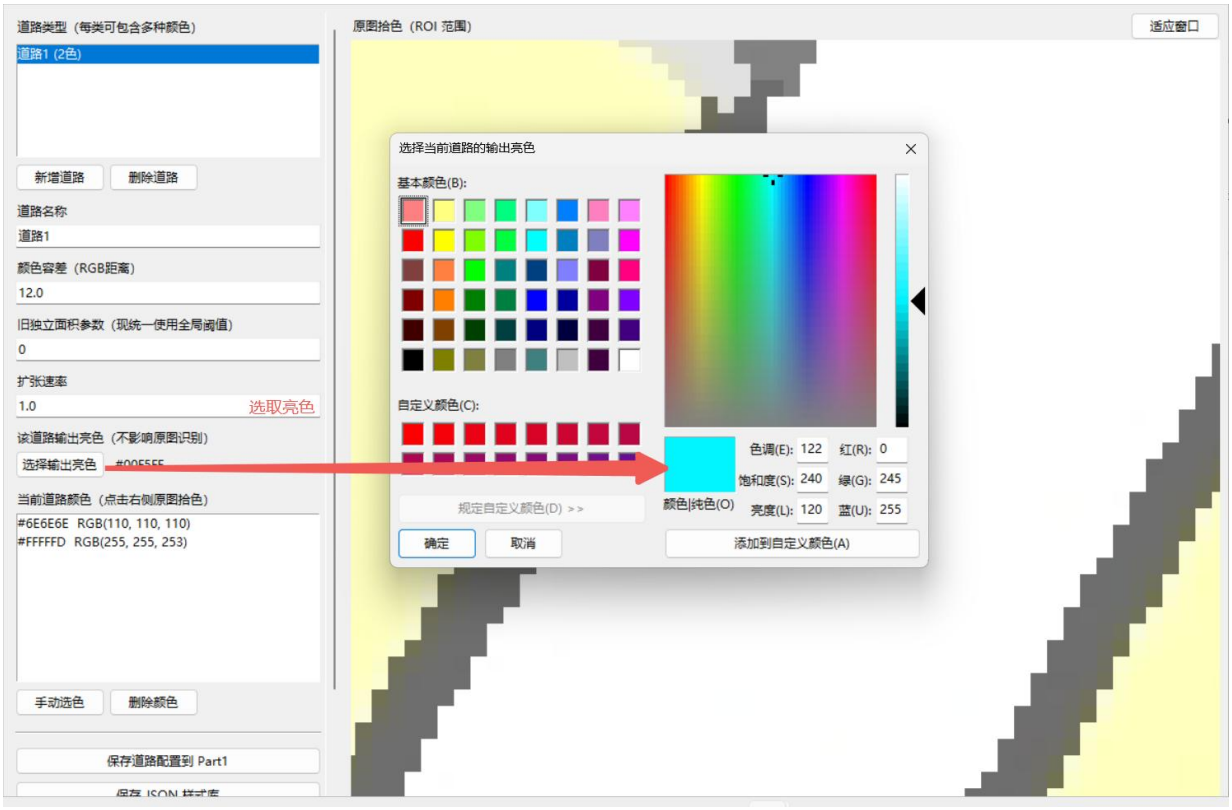


图 6 设置第一类道路输出亮色

2.5 配置第二类道路

单击“新增道路”建立道路 2，再对另一种线状道路重复拾色过程。本例的道路 2 由浅灰和深灰两种颜色组成，并设置为橙红色亮色。不同道路应分别建立类别，不要把外观和空间作用明显不同的线状要素混在同一类别中，否则后续无法分别调整容差、优先级和扩张速率。



图 7 新增并拾取第二类道路颜色

两类道路检查无误后，单击“保存道路配置到 Part1”。这一步把道路名称、原图颜色、输出亮色、容差和扩张速率写回主界面的类别列表。若希望以后继续复用同一套道路样式，可以另外保存 JSON 样式库；本例只需要将配置应用到当前任务。

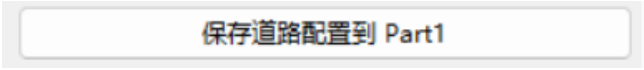


图 8 保存道路配置到 Part1

2.6 检查类别和恢复参数

返回主界面后，类别列表底部出现道路 1 和道路 2。确认两类道路均已勾选，颜色数量、容差、优先级和扩张速率与刚才设置一致。右侧空间恢复参数控制主色和道路的扩张判定。本例保持单色封闭区域全填充开启，单个封闭区域最大面积为 500000 像素平方，其余参数沿用界面当前设置。

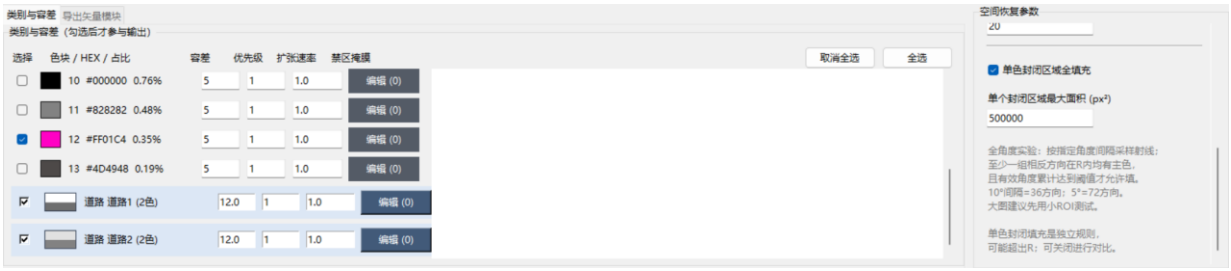


图 9 勾选道路类别并检查参数

2.7 开始恢复并建立二级研究区

确认原图、输出目录、主色类别、道路类别和空间参数后，单击“开始局部恢复”。软件会先计算纯主色成果，再根据道路设置执行主色与道路共同竞争。运行期间应观察日志，不要关闭程序或移动输入文件。

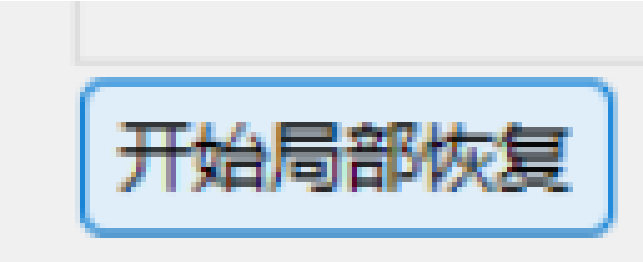


图 10 开始局部恢复

在方案②研究区选择提示中，本例选择“是”。软件会把方案①恢复后的主色背景作为二级研究区，自动选取主色最大连通区域并补齐内部空洞，从而限制道路竞争范围。这样可以减少道路向研究区外或无关背景扩张。若希望道路直接使用原始 ROI 和原竞争机制，可以选择“否”。



图 11 确认使用二级研究区

2.8 查看栅格恢复成果

计算完成后，运行日志会显示单色封闭区填充数量、碎斑清洗情况、总填充像素、未知像素和输出位置。本例完成后填充了 6622161 个像素，仍有 25995811 个未知像素。未知像素并不等同于错误，它表示当前颜色和空间证据不足以确定类别，需要结合原图和不确定性图判断。

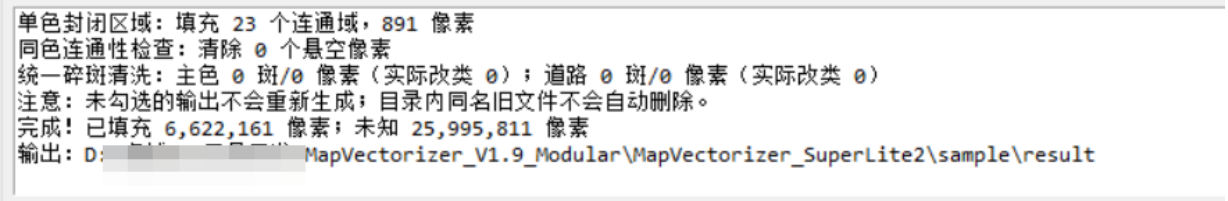


图 12 查看恢复完成日志

单击“查看上次结果”可以直接打开当前优先结果，单击“打开输出文件夹”可以检查全部中间成果。由于本例同时勾选了主色和道路输出，并启用了“查看含道路结果”，查看上次结果时会优先显示含道路的恢复图。



图 13 查看结果与打开输出文件夹

输出文件夹中可以看到 ROI 掩膜、原图裁剪、候选色板、可靠种子、主色恢复图、填充掩膜、不确定性图、前后对比图和报告文件。检查时应先比较 01_original_crop.png、04_restored_classes.png 和 14_restored_with_roads.png，再结合 06_uncertainty.png 判断边界附近的未知区域是否合理。

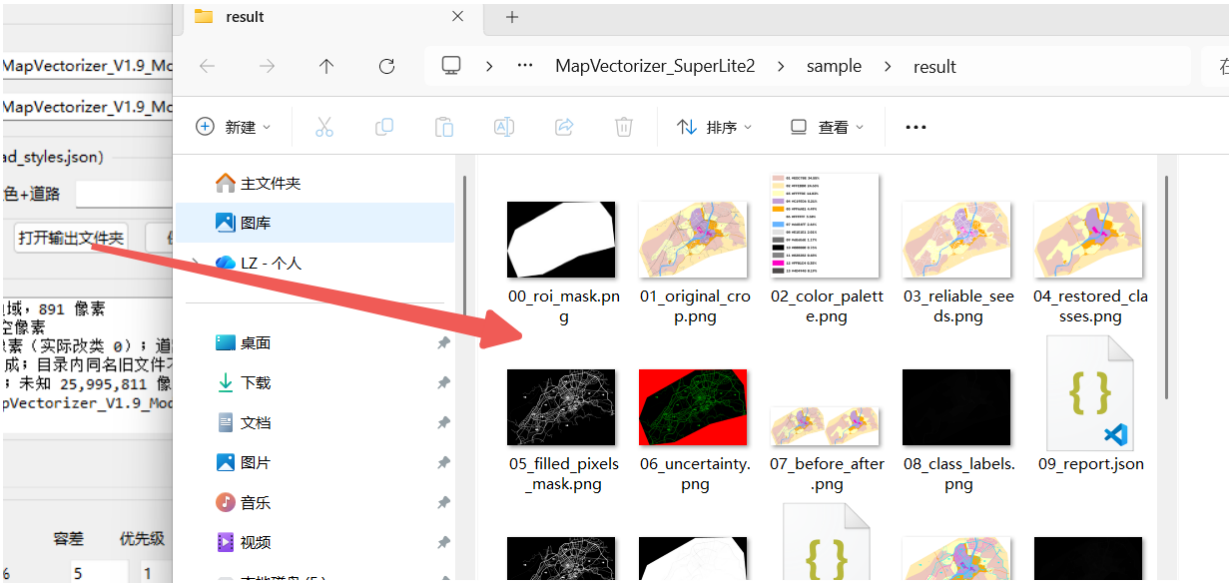


图 14 检查栅格输出成果

2.9 导出 GIS 矢量成果

当输出目录中存在道路恢复图、二级研究区掩膜和道路竞争报告时，“导出矢量模块”会自动解锁。单击该标签进入 GIS 矢量导出页面。若标签仍为不可用状态，应先确认当前输出路径是否正确，并检查所需文件是否完整。

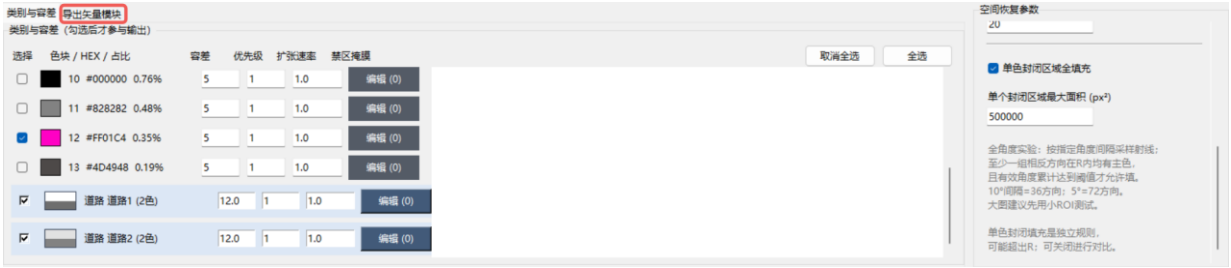


图 15 打开导出矢量模块

本例使用平滑窗口 5 像素、最大偏移 1 像素和小图斑阈值 10 像素平方，并保持“同时导出主色原始矢量”勾选。单击“开始输出 SHP”后，软件依次完成分类、空白补齐、小图斑归并、拓扑矢量化和共享边界平滑。

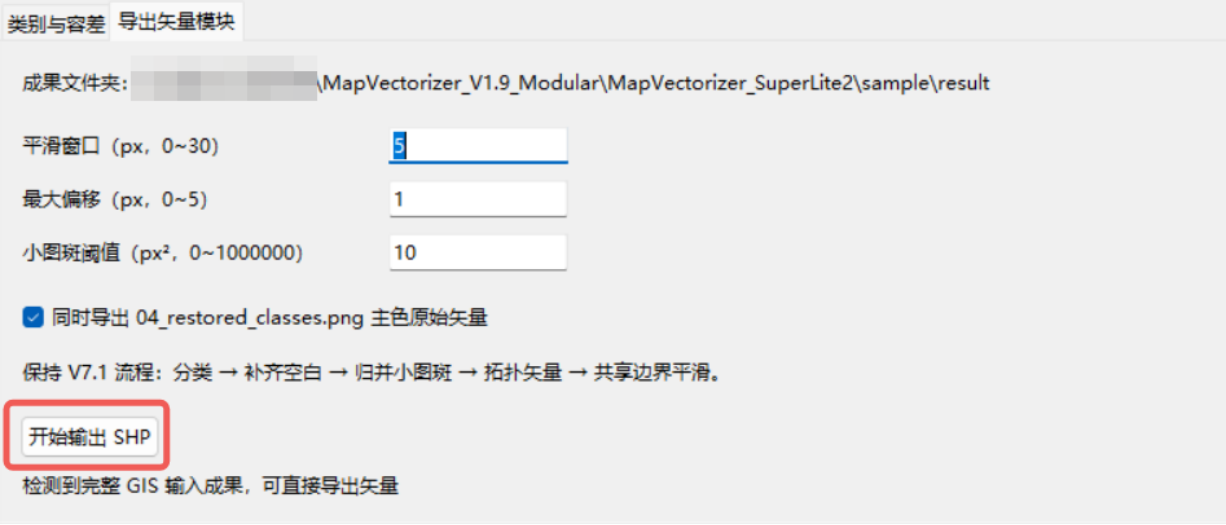


图 16 开始输出 SHP

出现“矢量导出完成”提示后，GIS 成果已经写入结果目录下的 GIS_Data 文件夹。单击“确定”返回软件。交付 SHP 时应保留同名的 .shp、.shx、.dbf 等配套文件，不要只复制单个 .shp 文件。

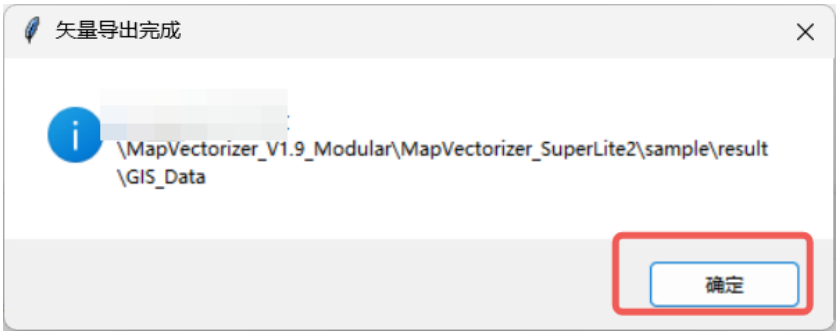


图 17 矢量导出完成

3 其余参数补充说明

3.1 地类颜色参数

类别列表中的“选择”决定该颜色是否参加输出。容差表示原图像素与目标色之间允许的 RGB 距离，颜色较纯的地图可以从 3 到 8 开始，扫描图或有压缩噪声的图片可以逐步提高。容差过大时，文字边缘、抗锯齿像素或相近地类可能被误认为可靠种子，因此每次调整后都应重新检查可靠种子图和恢复结果。

优先级和扩张速率共同影响多类别竞争。普通地类可以保持优先级 1 和扩张速率 1.0；需要更强竞争能力的类别可以适当提高，但不宜同时大幅改变两个参数。更稳妥的方法是一次只调整一个参数，并在小研究区对比前后变化。

3.2 空间恢复参数

最大试探扩张半径 R 限制常规空间补全的搜索距离。R 过小会在文字和线划附近保留较多空白，R 过大则可能跨越真实边界。角度采样间隔决定测试方向数量，5 度对应 72 个方向，计算更细但速度更慢；10 度对应 36 个方向，适合先做快速试验。

最少有效角度规定一个像素需要获得多少方向支持才允许填充，数值越高，判定越保守。多色竞争模糊带用于保留类别竞争边界附近的不确定区域。最小类别种子面积会删除过小的颜色种子，主色清洗阈值和道路清洗阈值则用于清理恢复结果中的碎斑。数值过大时，真实的小斑块或细道路也可能被删除。

单色封闭区域全填充是独立于 R 的规则，用于补齐被同一类别包围的封闭区域。单个封闭区域最大面积用于限制这一规则的作用规模。如果出现大面积错误填充，可以先关闭该选项进行对比，或者降低最大面积。

3.3 道路参数

每个道路类别可以保存多种原图颜色，适合处理边线、内部填充和抗锯齿颜色并存的道路。颜色容差控制这些颜色周边的识别范围，扩张速率控制道路在空间竞争中的相对速度，输出亮色只改变结果显示。道路识别不稳定时，应先增加具有代表性的拾取颜色，而不是直接把容差调得很大。

道路 1 和道路 2 应分别代表具有不同制图样式或不同处理意义的线状要素。保存道路配置到 Part1 后，还需要在主界面确认道路类别已经勾选。若勾选了“输出② 主色+道路”，但没有启用有效道路类别，软件会拒绝开始运行。

3.4 禁区和参数复用

每个主色类别和道路类别都可以绘制禁区。禁区表示该类别不允许进入的空间范围，适合排除图例、边框、已知水域或反复误填的位置。完成一次恢复后，可以以上次结果作为禁区编辑底图，从而更准确地圈出误填区域。

“保存禁区”和“加载禁区”用于跨次运行复用形状，但加载时会核对原图路径，避免把禁区错误应用到其他图像。“导出参数”可以保存当前主色、道路、空间参数、输出选项和 ROI 信息，“导入参数 JSON”则用于恢复这些设置。原图尺寸、ROI 坐标或掩膜尺寸不一致时，参数文件不能直接导入。

3.5 输出成果说明

01_original_crop.png 是研究区原图裁剪，02_color_palette.png 记录候选颜色及占比，03_reliable_seeds.png 表示可靠种子，04_restored_classes.png 是纯主色恢复结果。05_filled_pixels_mask.png 标出新填充像素，06_uncertainty.png 表示竞争不确定区域，07_before_after.png 用于快速比较处理前后，08_class_labels.png 保存主色标签，09_report.json 记录主色处理参数和统计结果。

道路竞争启用后，14_restored_with_roads.png 保存主色与道路联合结果，15_road_competition_labels.png 和 16_road_competition_seeds.png 分别保存道路竞争标签和种子，17_road_competition_comparison.png 对比纯主色与含道路结果，18_road_competition_report.json 记录道路竞争参数，20_secondary_roi_mask.png 保存二级研究区。软件不会自动删除未重新生成的旧文件，因此正式任务应使用独立输出目录。

3.6 GIS 矢量参数与坐标说明

平滑窗口控制沿矢量弧长参与平滑的范围，允许值为 0 到 30 像素；最大偏移限制平滑后的边界相对原边界移动距离，允许值为 0 到 5 像素；小图斑阈值用于把过小图斑归并到邻近保留类别。若出现拓扑覆盖检查失败或无效面，应降低平滑窗口或最大偏移，再重新导出。

当前导出的 SHP 使用本地像素坐标，没有真实地理坐标系，1 个像素对应 1 个名义单位。需要与其他 GIS 数据叠加时，应根据原图控制点在 ArcGIS Pro、QGIS 等软件中完成配准或坐标转换。GIS_Data 文件夹中的原始矢量、拓扑修复矢量和共享边界平滑矢量应分别保留，便于出现平滑问题时回退到稳定的拓扑成果。

3.7 常见问题处理

识别色块没有结果时，应检查原图是否可读取、研究区是否已经保存、研究区是否为空。结果大面积跨界时，应先降低颜色容差和 R，或者提高最少有效角度，并检查是否需要禁区。结果仍有较多空白时，应确认周边真实地类已经勾选，再适度增加 R 或降低最少有效角度。

GIS 标签页无法打开时，应检查当前输出目录中是否存在 14_restored_with_roads.png、20_secondary_roi_mask.png 和 18_road_competition_report.json。查看结果与预期不一致时，还应注意输出目录中可能保留了旧文件；最可靠的做法是新建输出目录重新运行，并以本次日志和报告中的时间与参数为准。